

Mode opératoire - Tester l'API P12

Projet : P12 - Détection de faux billets

Objectif : relancer rapidement l'API FastAPI, tester les endpoints et vérifier que le modèle répond correctement.

Modèle utilise : `src/model_oncfm.joblib`

Convention modèle : 0 = vrai billet, 1 = faux billet

1. Se placer dans le dossier du projet

Ouvrir un terminal PowerShell, puis se placer dans le dossier racine du projet :

```
cd C:\Users\feria\Documents\P12
```

Capture écran attendue : PS C:\Users\feria\Documents\P12>

2. Verifier que les tests passent

Cette commande teste le modèle, les endpoints et le chargement de l'API sans lancer manuellement le serveur.

```
.\env\Scripts\python.exe -m pytest -q
```

Capture écran attendue : [100%] 9 passed

Remarque : des warnings scikit-learn peuvent apparaître à cause d'une différence de version entre le modèle sauvegardé et la version installée. Tant que les tests passent, ce n'est pas bloquant pour la démonstration.

3. Lancer l'API FastAPI

Depuis la racine du projet :

```
.\env\Scripts\python.exe -m uvicorn api.main:app --reload
```

Capture écran attendue : INFO: Uvicorn running on
http://127.0.0.1:8000 INFO: Application startup complete.
Modèle chargé :
C:\Users\feria\Documents\P12\src\model_oncfm.joblib

Important : laisser ce terminal ouvert pendant les tests de l'API.

4. Ouvrir la documentation Swagger

Dans le navigateur, ouvrir :

```
http://127.0.0.1:8000/docs
```

Capture ecran attendue : ONCFM - API de detection de faux billets GET / GET /health POST /predict POST /predict/batch

5. Tester le endpoint /health

Dans Swagger, ouvrir GET /health, cliquer sur **Try it out**, puis **Execute**.

Reponse attendue : { "status": "ok", "model_loaded": true, "version": "1.0.0" }

6. Tester une prediction unitaire

Dans Swagger, ouvrir POST /predict, cliquer sur **Try it out**, puis coller ce JSON :

```
{ "diagonal": 171.81, "height_left": 104.86, "height_right": 104.95, "margin_low": 4.52, "margin_up": 2.89, "length": 112.83 }
```

Reponse attendue, valeurs proches : { "prediction": "VRAI", "is_genuine": true, "proba_vrai": 0.96, "proba_faux": 0.04 }

7. Tester une prediction batch

Crer ou utiliser un fichier CSV avec le separateur ; et les colonnes suivantes :

Colonnes obligatoires	Description
diagonal, height_left, height_right, margin_low, margin_up, length	Les 6 mesures geometriques attendues par le modele.

Exemple de contenu CSV :

```
diagonal;height_left;height_right;margin_low;margin_up;length  
171.81;104.86;104.95;4.52;2.89;112.83  
172.28;103.95;103.91;4.78;3.31;111.40
```

Dans Swagger, ouvrir `POST /predict/batch`, importer le fichier CSV, puis cliquer sur **Execute**.

```
Reponse attendue, valeurs proches : { "rows": 2,  
"predictions": [ { "index": 0, "prediction": "VRAI",  
"is_genuine": true, "proba_vrai": 0.96, "proba_faux": 0.04  
}, { "index": 1, "prediction": "FAUX", "is_genuine": false,  
"proba_vrai": 0.013, "proba_faux": 0.987 } ] }
```

8. Tester en ligne de commande avec PowerShell

Alternative si Swagger n'est pas ouvert :

```
$body = @{ diagonal = 171.81 height_left = 104.86  
height_right = 104.95 margin_low = 4.52 margin_up = 2.89  
length = 112.83 } | ConvertTo-Json Invoke-RestMethod -Uri  
"http://127.0.0.1:8000/predict" -Method Post -Body $body -  
ContentType "application/json"
```

9. Arrêter l'API

Dans le terminal où l'API tourne :

```
CTRL + C
```

10. Probleme frequent : activation du venv

Si l'activation du venv échoue, ce n'est pas grave. Utiliser directement le Python du venv :

```
.\venv\Scripts\python.exe -m pytest -q  
.\venv\Scripts\python.exe -m uvicorn api.main:app --reload
```

11. Checklist avant la soutenance

Verification	Commande / action	Resultat attendu
--------------	-------------------	------------------

Tests automatisés	<code>.\venv\Scripts\python.exe -m pytest -q</code>	9 passed
Modèle présent	<code>src/model_oncfm.joblib</code>	Fichier présent
API lancée	<code>uvicorn api.main:app --reload</code>	http://127.0.0.1:8000
Swagger disponible	<code>http://127.0.0.1:8000/docs</code>	Endpoints visibles
Prediction unitaire	<code>POST /predict</code>	Classe + probabilités